1. HỆ THỐNG & TƯ DUY HỆ THỐNG

SLIDE 01 & 02

• **Khái niệm Hệ thống (System):** Tập hợp các thực thể tương tác/phụ thuộc lẫn nhau tạo thành thể thống nhất. Mô tả bởi 4 yếu tố: **Ranh giới (Boundaries), Cấu trúc (Structure), Mục đích (Purpose), Chức năng (Functioning)**.
• **Hệ thống trong CNTT:** Cấu trúc là components; hành vi là **Inter-process communication (IPC)**. Hệ thống còn là nền tảng (Platform) cho chương trình chạy.
• **Tư duy hệ thống (Systems Thinking):** Tiếp cận thế giới phức tạp theo **tổng thể và mối quan hệ (Wholes & Relationships)** thay vì xé lẻ. Phân tích xem sự việc diễn ra **NHƯ THẾ NÀO (HOW)** để thiết kế hệ thống tối ưu, hiệu quả và bền vững (sustainable).
• **Kỹ thuật hệ thống (SE):** Ngành liên ngành (kỹ thuật + quản lý) thiết kế & quản trị hệ thống phức tạp trong **toàn bộ vòng đời (Life cycle)**.
• **Engineered System:** Sự phối hợp **Hợp lực (Synergy)** giữa các thành phần để cùng thực hiện chức năng hữu ích.
• **3 nhánh SE:** 1) *Product SE* (vật lý: xe hơi, máy bay); 2) *Enterprise SE* (doanh nghiệp); 3) *Service SE* (dịch vụ).

2. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG (SDLC)

SLIDE 03

• **Mục tiêu:** Tạo hệ thống chất lượng cao, thỏa mãn khách hàng, đúng tiến độ và ngân sách.
• **Yếu tố then chốt (Crucial factor):** **Tài liệu (Documentation)** bắt buộc làm **song song** với phát triển; tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch.
• **09 Bước chuẩn trong SDLC (9 Common Steps):**
1. **Analysis:** Đánh giá hệ thống cũ, tìm khiếm khuyết (Deficiencies) qua phỏng vấn người dùng.
2. **Planning:** Định hình yêu cầu mới, đề xuất giải pháp cải tiến.
3. **Design:** Thiết kế phần cứng, OS, lập trình, mạng, bảo mật.
4. **Development:** Viết code, tích hợp module, đào tạo người dùng.
5. **Testing:** Đội QA kiểm thử hiệu năng, Integration & System testing.
6. **Deployment:** Đưa lên Production (cuốn chiếu hoặc chuyển đổi tức thì).
7. **Maintenance:** Sửa lỗi, nâng cấp phần cứng/phần mềm liên tục.
8. **Evaluation:** Đánh giá sau triển khai: Đạt mục tiêu không? Có chịu lỗi (fault-tolerant) tốt không?
9. **Disposal:** Ngừng dùng, lưu trữ/hủy an toàn dữ liệu nhạy cảm.

2.1. SO SÁNH 5 MÔ HÌNH SDLC (HAY THI)

SLIDE 03

• **Waterfall (Thác nước):** Tuyến tính tuần tự. Pha sau chỉ chạy khi pha trước xong. *Ưu:* Rõ ràng, dễ quản lý. *Nhược:* Cực kỳ cứng nhắc, kiểm thử muộn ở cuối, rủi ro cao nếu đổi yêu cầu.
• **V-Shaped Model (Chữ V):** Phát triển (Verification) đi song song với Kiểm thử (Validation): Req <-> Acceptance; Architecture <-> Integration; Module <-> Unit test.
• **Iterative (Lặp):** Làm bản khung nhỏ, nâng cấp qua từng vòng lặp.
• **Spiral (Xoắn ốc):** Hướng quản trị **Rủi ro (Risk-driven)** qua 4 góc phần tư.
• **Agile:** Linh hoạt, lặp ngắn (Sprints 1-4 tuần), cộng tác trực tiếp với khách hàng, thích ứng nhanh với thay đổi (Scrum, XP).

3. KỸ THUẬT MÁY TÍNH (COMP ENGINEERING)

SLIDE 04

• **Hardware vs Software:** Hardware là linh kiện vật lý (CPU, RAM, Mainboard) -> "Hard" vì cứng nhắc, khó đổi. Software là tập lệnh, dữ liệu -> "Soft" vì dễ chỉnh sửa, cập nhật.
• **Phân loại Phần mềm:**
- *System Software:* OS, Device Drivers, Middleware, Shells -> Kiểm soát phần cứng, tạo môi trường nền tảng.
- *Application Software:* Phục vụ trực tiếp người dùng cuối (Word, Excel, Web browser, App quản lý KTX).
- *Programming Software:* Công cụ viết/debug code (IDEs, Compiler, Assembler, Debugger).
- *Driver Software:* Dịch lệnh OS sang ngôn ngữ phần cứng ngoại vi.
• **Nền tảng ứng dụng:** Desktop App (cài máy đơn); Web App (chạy Web server, truy cập qua trình duyệt); Mobile App (smartphone/tablet).

4. GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH (ANALYSIS PHASE)

SLIDE 05

• **Mục tiêu:** Trả lời câu hỏi **Hệ thống CẦN LÀM GÌ (WHAT to do)**, chưa bàn đến làm như thế nào (HOW to do - của giai đoạn Design).
• **Đầu vào (Input):** Project Charter, Báo cáo điều tra sơ bộ, yêu cầu user.
• **Hoạt động chính:** 1) Thu thập thông tin (phỏng vấn, khảo sát, quan sát); 2) Mô hình hóa (Process, Data, Object); 3) Định nghĩa & ưu tiên yêu cầu; 4) Đánh giá giải pháp thay thế.
• **Đầu ra (Output):** **Tài liệu SRS**, Sơ đồ Use Case, DFD.
• **Best Practices:** Stakeholders tham gia liên tục; tập trung vào WHAT thay vì HOW; xác nhận sớm yêu cầu để tránh làm sai.

5. YÊU CẦU HỆ THỐNG (REQUIREMENTS)

SLIDE 06

• **Yêu cầu (Requirement):** Điều kiện/năng lực người dùng cần hoặc hệ thống phải đạt để thỏa mãn hợp đồng, chuẩn kỹ thuật.
• **Yêu cầu chức năng (Functional - FR):** Hệ thống **LÀM ĐƯỢC GÌ** (hành vi, tính toán, xử lý nghiệp vụ: Đăng nhập, Nộp đơn, Phân phòng, Thanh toán, In biên lai...).
• **Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional - NFR):** Hệ thống hoạt động **TỐT NHƯ THẾ NÀO** (chất lượng theo chuẩn ISO/IEC 25010):
- *Performance:* Tốc độ phản hồi (API <= 200ms, Gale-Shapley < 500ms).
- *Scalability:* Chịu tải đồng thời (>= 2.000 CCU, lỗi 5xx < 0.01%).
- *Security:* Băm mật khẩu bcrypt cost 12, JWT HttpOnly, TLS 1.3.
- *Reliability:* Uptime >= 99.9%, quét tự động 72h, backup 6h.
- *Usability:* Responsive 100%, form nộp đơn <= 3 phút.
- *Maintainability:* Clean Architecture, Audit trail 100% thao tác.
• **Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules - BR):** Ràng buộc chính sách thực tế của tổ chức (chuẩn 3 cột: *Rule ID* | *Name* | *Description*). Tồn tại độc lập với phần mềm; use case chỉ dẫn chiếu Ref: BR-xx.

6. NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA UML (UML 1 & 2)

SLIDE 07 & 08

• **3 Khối xây dựng (Building Blocks):**
1. **Things:** Structural (Class, Interface, Component, Node); Behavioral (Interaction, State Machine); Grouping (**Package**); Annotational (**Note**).
2. **Relationships:** *Association* (liên kết nét liền); *Dependency* (phụ thuộc nét đứt); *Generalization* (kế thừa —▷ nét liền tam giác rỗng); *Realization* (hiện thực hóa interface - - -▷ nét đứt tam giác rỗng).
3. **Diagrams:** 13 loại biểu đồ chia làm 2 nhóm:
- *Structural (Tĩnh):* Class, Object (snapshot), Component (vật lý, thư viện), Deployment (phần cứng runtime), Package.
- *Behavioral (Động):* Use Case, Activity (flowchart), State Machine, Sequence & Communication (tương tác thông điệp).
• **Kiến trúc 4+1 View: Use-case View ở trung tâm** kết nối: 1) Design View (Class); 2) Process View (Activity/Sequence); 3) Implementation View (Component); 4) Deployment View (Node mạng).

7. ĐẶC TẢ USE CASE (USE CASE SPEC)

SLIDE 09

• *Chỉ vẽ sơ đồ elip là chưa đủ*, bắt buộc phải có tài liệu đặc tả bằng văn bản đi kèm để giải thích mục đích và luồng thao tác.
• **Cấu trúc chuẩn 3 phần:**
1. **Summary:** ID, Title (Động từ + Danh từ), Description, Primary/Secondary Actor, Preconditions, Postconditions, Trigger.
2. **Three Types of Flows (3 loại luồng):**
- **Basic Flow (BF):** Luồng thuận lợi nhất (Happy Path). Chuỗi bước đơn giản nhất để thành công. **Duy nhất 1 Basic Flow**.
- **Alternate Flows (AF):** Kịch bản rẽ nhánh khác nhưng **VẪN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU** (ví dụ: chuyển khoản thay vì QR). Số lượng: 0..n.
- **Exception Flows (EF):** Gặp lỗi/sự cố, **MỤC TIÊU KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC** (hết hạn 72h, khóa tài khoản). Số lượng: 0..n.
3. **Additional Info:** Dẫn chiếu Business Rules (BR-xx), NFRs liên quan, Wireframes phác thảo giao diện.

⚠️ BẪY ĐỀ THI & QUY TẮC SỐNG CÒN

MUST KNOW

• **Thanh vòng đời Sequence Diagram: BỎ HOÀN TOÀN** kiểu vẽ vòng đời rời rạc kế bên mỗi task. Các tương tác vào/ra phải nằm trên **1 thanh kích hoạt duy nhất (Activation Bar)** liên tục từ lúc nhận lệnh đến lúc trả kết quả.
• **Tạo & In biên lai (UC-07):** Nằm **trực tiếp trong luồng chính (BF-7)**, KHÔNG PHẢI là luồng thay thế AF!
• **Ghép bạn (UC-05):** Phân định rõ 2 Actor: **SV A (Gửi)** và **SV B (Nhận)**; chia 2 giai đoạn bất đồng bộ.
• **Luồng đặc tả:** Bắt buộc phải có Step ID (BF-1..n, AF-A..n, EF-A..n) và luôn kết thúc bằng `[End of Use Case]`.
• **Phân biệt FR vs NFR:** FR là *"Làm gì"* (chức năng); NFR là *"Tốt thế nào"* (tốc độ, bảo mật, chịu tải, uptime).
• **Khối UML:** Package là *Grouping Thing* duy nhất; Note là *Annotational Thing* duy nhất; Use Case View ở *trung tâm*.